FOC以另一个角度去看待

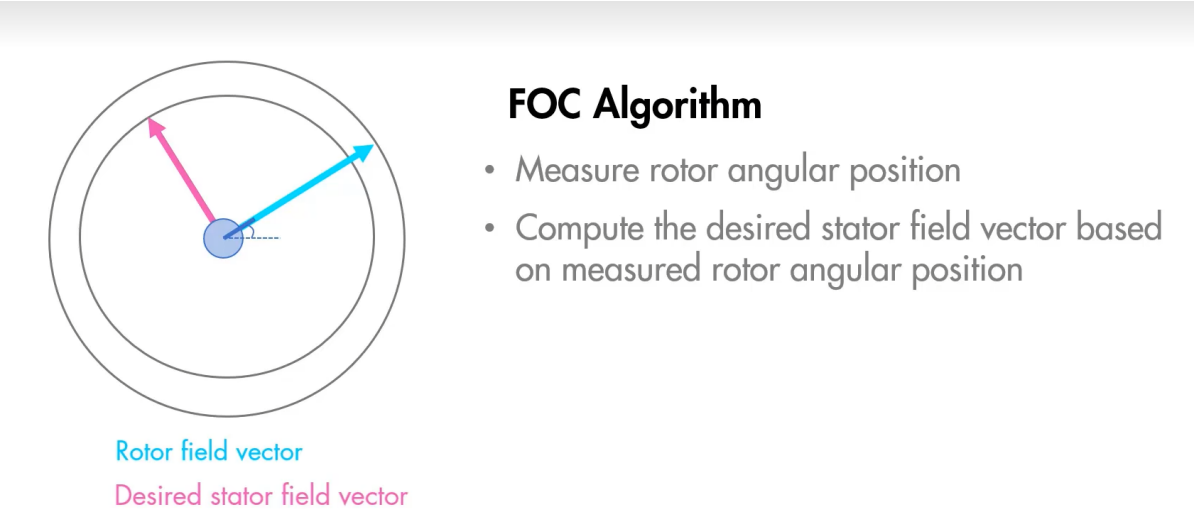
传统六步换相无法获得最大转矩，FOC出现就是为了精确控制定子磁场与转子磁场相差90度且不会突变。保持电机的平稳。

在六部换相，是方波控制，是以直流的方式去控制电机，然而到了FOC领域，就是要控制产生三相正弦波，那么就是交流电控制，但是要如何产生交流电呢

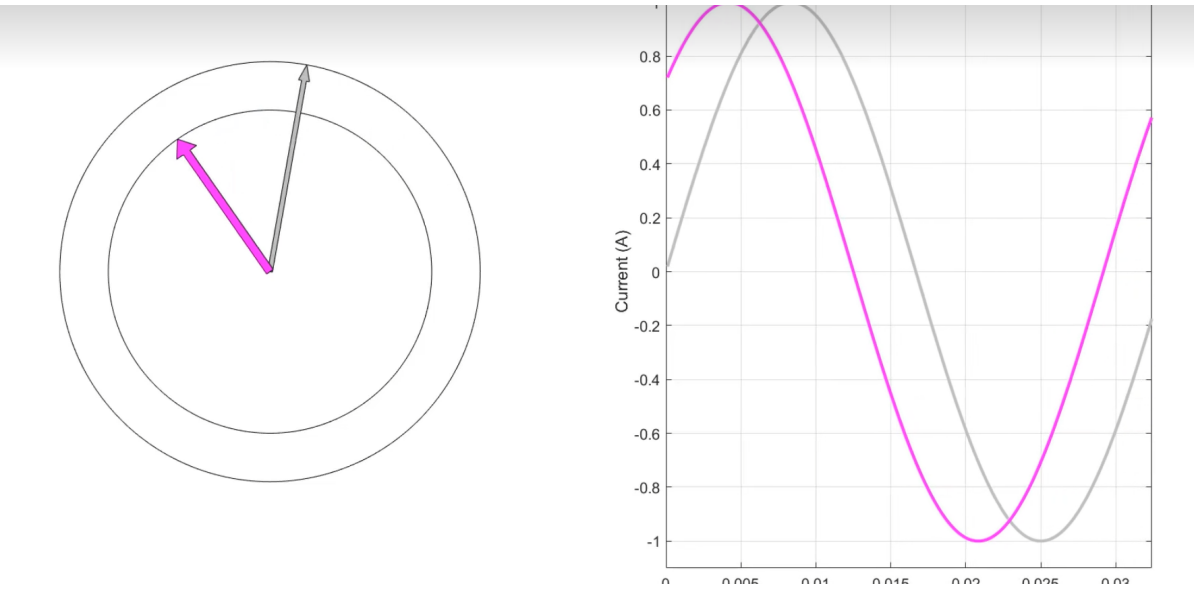
使用FOC控制电机，为了获得最大转矩，需要定子磁场与转子磁场相位超前90度

如何实现这一过程，首先测量转子电角度位置，此时用到编码器

基于这个转子的电角度位置，我们可以确定出定子磁场矢量的期望方向，与定子磁场正交

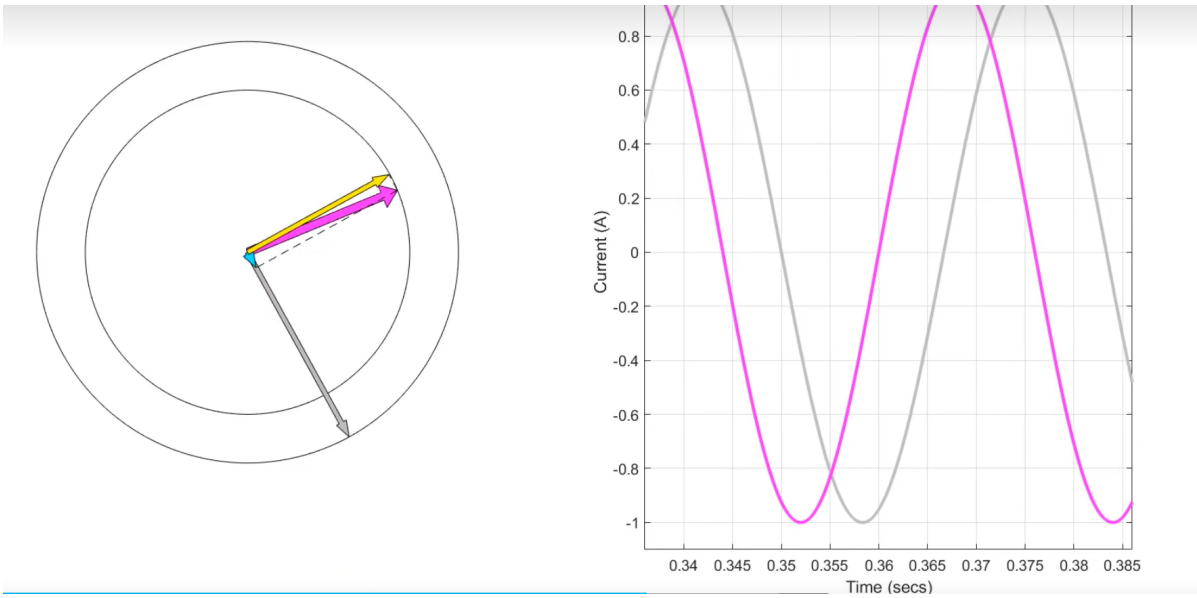


红色是定子磁场产生的矢量，黑色是参考的矢量与转子磁场指向同一个方向，相位差45度无法达到最大转矩



此时分解红色矢量，以黑色为d轴，正交向量为q轴，那么只要把d轴变成0，q轴变大，就可以获得出90度的相位差，这一步做的就是

反帕克变换中把Id给0 Iq给1，此时得出Uα与Uβ合成的矢量就是有相位相差90度的两个矢量，至于为什么用到帕克变换，因PID调节是线性调节，如果直接调Uα与Uβ不可控


0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
Current (A)
0.34
0.345
0.35
0.355
0.36
0.365
0.37
0.375
0.38
0.385
Time (secs)